UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS



Tema: Examen Segundo Parcial / Manual Tecnico

Clase:

Programación Avanzada II

Docente:

Ing. Kevin Alexander Maradiaga Sarmiento

Alumnos:

Freddy Fernando Zapata-202420060475

Johaly Azeneth Hernández Carias-202320110212

Ruth Azucena Flores-9411022

Enlace GitHub:

09 de noviembre del 2026

Guía de instalación, estructura y funcionamiento

Introducción

Este manual explica de forma sencilla cómo está construido y cómo se pone en marcha el Sistema Automotriz. El programa permite administrar información de clientes, vehículos, mecánicos, servicios, repuestos, órdenes de trabajo y pagos.

Objetivo

Servir como guía para instalar, configurar, ejecutar y dar mantenimiento básico al sistema. Está dirigido a estudiantes o personas encargadas de revisar el proyecto.

Tecnologías utilizadas

Herramienta	Uso dentro del proyecto
Java 21	Lenguaje usado para crear el programa.
Java Swing	Permite mostrar ventanas, botones, tablas y formularios.
NetBeans	Entorno usado para abrir, editar y ejecutar el proyecto.
Maven	Administra la configuración y las librerías del proyecto.
Microsoft SQL Server	Guarda la información del sistema.
JDBC para SQL Server	Permite que Java se comunique con la base de datos.

Requisitos

- Computadora con Java JDK 21 instalado.
- Apache NetBeans con soporte para proyectos Maven.
- Microsoft SQL Server instalado y en ejecución.

- Base de datos AutomotrizDB creada a partir del archivo SQL del proyecto.
- Conexión de red local si la base de datos está en otro equipo.

Instalación y preparación

1. Instalar Java JDK 21 y NetBeans en la computadora.
2. Instalar o iniciar Microsoft SQL Server y comprobar que el servicio esté activo.
3. Abrir SQL Server Management
4. Abrir el archivo AutomotrizBD.sql, ejecutar el script y comprobar que se haya creado la base de datos AutomotrizDB.
5. Descomprimir SistemaAutomotriz.zip y abrir en NetBeans la carpeta principal del proyecto, donde se encuentra pom.xml.
6. Esperar a que Maven descargue la librería JDBC de Microsoft y termine de cargar el proyecto.

Configuración de la conexión

La conexión se encuentra en la clase ConexionDB, dentro del paquete conexion. Esta clase indica la dirección de SQL Server, el nombre de la base de datos y los datos de acceso.

Datos	**Configuración que debe revisarse**
Servidor	Nombre o dirección donde corre el servicio
Puerto	1433
Base de datos	AutomotrizDB
Usuarios y Clave	Debe coincidir con la de sql

Comprobar la conexión

La clase ConexionDB incluye una prueba de conexión. Al ejecutarla, la consola informa si se pudo conectar. Si aparece un error, revisar primero que SQL Server esté iniciado, que el puerto sea correcto y que el usuario tenga permiso para entrar a AutomotrizDB.

Organización del proyecto

El proyecto está dividido en paquetes. Cada paquete contiene clases con una responsabilidad específica, lo que facilita ubicar y mantener el código.

Paquete	Funciones y el contenido
Conexion	Contiene Conexion DB, encargada de abrir y cerrar la conexion con SQL
modelo	Contiene las clases que representan los datos, como Cliente, Vehiculo, Repuesto, OrdenTrabajo, Pago, Servicio y Mecanico.
dao	Contiene las clases que consultan o modifican la base de datos.
vista	Front donde el usuario opera
com.mycompany.sistemaautomotriz	Clase que inicia el Menu

Cómo se comunican las partes

7. La persona selecciona una opción en una ventana del sistema.
8. La ventana toma los datos escritos o seleccionados.
9. El DAO correspondiente prepara la consulta para SQL Server.
10. SQL Server guarda o devuelve la información.

11. La ventana muestra el resultado y actualiza la tabla cuando corresponde.

Las consultas usan PreparedStatement, que permite enviar los valores por separado de la instrucción SQL.

Archivos principales

Clase	Responsabilidad
SistemaAutomotriz.java	Inicia el menú administrativo
FrmMenuAdministrativo.java	Accesos a modulos
ConexionDB.java	Gestiona la conexión con SQL
InventarioDAO.java	Realiza las operaciones de respuestos e inventario
OrdenTrabajoDAO.java	Registra y consulta órdenes, cambia estados y asigna mecánicos.
PagoDAO.java	Registra pagos y calcula los totales consultados.

Base de datos

La base de datos se llama AutomotrizDB. Está formada por tablas relacionadas que guardan la información del taller.

Tabla	Información que guarda
Cliente	Datos de las personas propietarias de vehículos.
Vehiculo	Placa, marca, modelo, año y cliente relacionado.
OrdenTrabajo	Fecha, diagnóstico, estado y vehículo atendido.
Mecanico	Nombre, especialidad y orden asignada.
Servicio	Servicios disponibles, costo de mano de obra y tiempo estimado.
Pago	Fecha, monto, tipo de pago y orden relacionada.
Proveedor	Nombre de los proveedores.
Repuesto	Nombre, existencias, precio y proveedor.
MovimientoInventario	Entradas y salidas de repuestos.
Motor	Datos de los motores disponibles.
CambioMotor	Registro de cambios de motor asociados a vehículo y motor.

Relaciones importantes

- Un vehículo se relaciona con un cliente.
- Una orden de trabajo se relaciona con un vehículo.
- Un mecánico puede tener asignada una orden de trabajo.
- Los pagos se relacionan con una orden.
- Cada repuesto se relaciona con un proveedor.
- Los movimientos de inventario se relacionan con un repuesto.
- Los cambios de motor se relacionan con un vehículo y un motor.

Las relaciones se controlan mediante claves principales y claves foráneas. Estas ayudan a evitar referencias a registros que no existen.

Módulos del Sistema

Es la Ventana inicial. Se abren los módulos de Clientes, Vehículos, Mecánicos, Servicios, Inventario, Órdenes de Trabajo y Pagos. El botón Salir cierra el menú.

Clientes y vehículos

Permiten trabajar con la información de los clientes y los vehículos registrados. Los vehículos se relacionan con el cliente mediante su identificador.

Mecánicos y servicios

El módulo de mecánicos administra sus datos y especialidades. El módulo de servicios permite mantener los trabajos que ofrece el taller, con su descripción, nivel, costo de mano de obra y tiempo estimado.

Inventario

Permite registrar repuestos, consultar la lista, actualizar sus datos y eliminarlos.
También permite registrar entradas y salidas de unidades. Al realizar un movimiento, el sistema actualiza las existencias y guarda el movimiento en MovimientoInventario.

- Entrada: aumenta la cantidad disponible.
- Salida: disminuye la cantidad disponible, siempre que haya unidades suficientes.
- Stock mínimo: muestra los repuestos cuya existencia es de cinco unidades o menos.

Órdenes de trabajo

Permite registrar una orden con fecha, diagnóstico, estado e identificador del vehículo.
También permite cambiar el estado y asignar un mecánico a la orden.

Pagos

Permite registrar abonos o pagos completos de una orden. Antes de guardar, revisa que el monto sea mayor que cero y que no supere el saldo calculado.

Uso básico del sistema

Iniciar SQL Server y comprobar que AutomotrizDB esté disponible.
Abrir el proyecto en NetBeans y ejecutar la clase SistemaAutomotriz.
Desde el menú, abrir el módulo que se desea utilizar.
Completar los campos solicitados. Revisar los identificadores antes de guardar.
Presionar el botón de la operación correspondiente.
12. Leer el mensaje que muestra el sistema y verificar que la tabla se actualice.

Reglas y validaciones

- No se puede registrar una salida de inventario mayor que las existencias disponibles.
- La cantidad de una entrada o salida debe ser mayor que cero.
- El aviso de stock mínimo se activa cuando hay cinco unidades o menos.
- El monto de un pago debe ser positivo y no debe superar el saldo pendiente.
- Para registrar datos relacionados, los identificadores de cliente, vehículo, proveedor u orden deben existir **en la base de datos.**

Consideraciones del cálculo de pagos

El total de la orden que calcula el código actual se obtiene sumando el costo de mano de obra de los servicios asociados en DetalleServicio. No incluye el precio de los repuestos. Por eso, el total mostrado no debe interpretarse como el costo completo de piezas y mano de obra.

Mantenimiento básico

- Realizar copias de seguridad de AutomotrizDB antes de hacer cambios importantes.
- No eliminar tablas ni cambiar nombres de columnas sin revisar el código Java que las utiliza.
- Después de modificar el proyecto, ejecutar Clean and Build en NetBeans para comprobar que compile.
- Mantener protegidos los datos de acceso a SQL Server.
- Revisar los mensajes de la consola cuando una operación no se complete.

Problemas communes

Problema	Qué revisar
No conecta con SQL Server	Que el servicio esté iniciado, la dirección, el puerto, el nombre de la base y los datos de acceso.
No encuentra el driver	Que Maven haya descargado la dependencia mssql-jdbc y que el proyecto cargue sin errores.
No guarda un registro	Revisar que el ID no esté repetido y que los datos relacionados existan.
No permite una salida de inventario	Comprobar que el repuesto exista y tenga unidades suficientes.
No registra un pago	Verificar el ID de la orden, el total calculado, el saldo y el tipo de pago.
La ventana no abre	Revisar la consola de NetBeans y confirmar que la clase del formulario exista.

Inicio del programa

La clase principal es SistemaAutomotriz, ubicada en el paquete com.mycompany.sistemaautomotriz. Al ejecutarla, abre FrmMenuAdministrativo, desde donde se accede a los demás formularios.

Alcance y observaciones

El proyecto cuenta con módulos para administrar información del taller, órdenes, inventario y pagos. Los movimientos de inventario quedan registrados en MovimientoInventario. En la versión revisada, el inventario no descuenta repuestos automáticamente al agregarlos a una orden, y el cálculo de pagos considera únicamente la mano de obra de los servicios.

Anexo

Diagrama Entidad - Relacion

